

阿贝成像和空间滤波

张世航

1 θ 调制

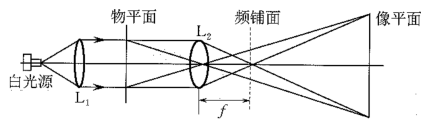


图 1

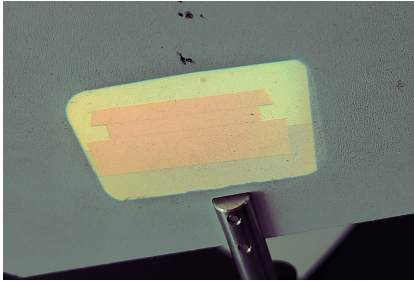


图 2: 天安门 1



图 3: 天安门 2

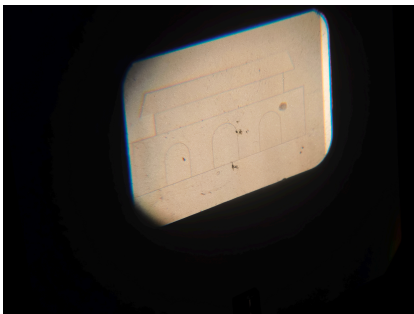


图 4: 没有颜色的天安门

2 阿贝—波特实验

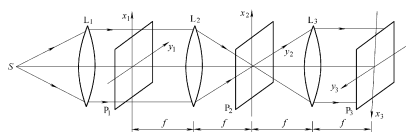


图 5: 阿贝—波特实验

光栅透过率为

$$t(x_1) = [rect(\frac{x_1}{a} * \frac{1}{d} comb(\frac{x_1}{d}))] rect(\frac{x_1}{L})$$

如5所示, 在 P_2 上.

$$\begin{aligned} T(f_x) &= \frac{aL}{d} \sum_{n=-\infty}^{\infty} sinc(\frac{an}{d}) sinc[L(f_x - \frac{n}{d})] \\ &= \frac{aL}{d} \{ sinc(Lf_x) + sinc(\frac{a}{d}) sinc(\frac{a}{d}) sinc[L(f_x - \frac{1}{d})] \\ &\quad + sinc(\frac{a}{d}) sinc[L(f_x + \frac{1}{d})] + \dots \} \end{aligned}$$

即产生7, 紧靠狭缝后的透射光场为

$$T(f_x)H(f_x) = \frac{aL}{d} sinc(Lf_x)$$

在5中的 P_3 面输出的光场.

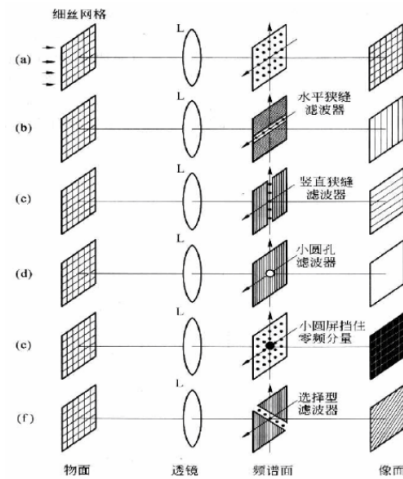


图 6: 各种滤波器

2.1 阵列图样

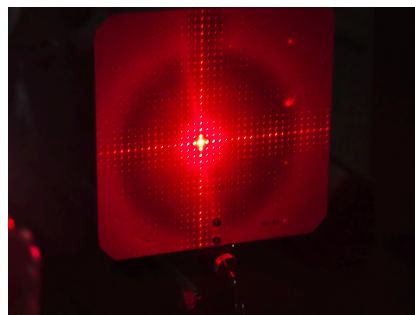


图 7: 二维光点阵列

2.2 条纹图样

2.2.1 点阵频谱

我们在5的 P_2 使用点阵频谱面得到方格条纹8

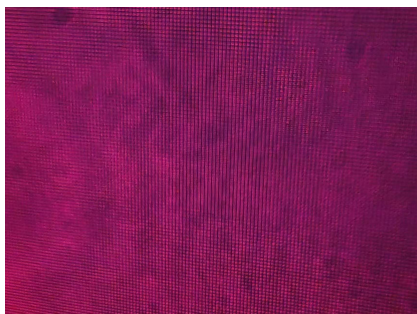


图 8: 方格条纹

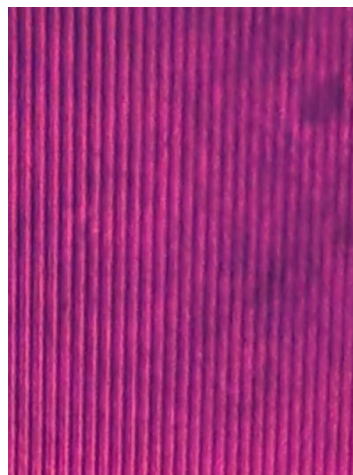


图 10: 垂直条纹

2.2.4 倾斜狭缝

我们使用斜着的条纹得到反方向倾斜的条纹11. 如6的 (f) 所示.

2.2.2 竖直狭缝

我们使用竖直狭缝得到水平条纹9. 如6的 (c) 所示.



图 9: 水平条纹

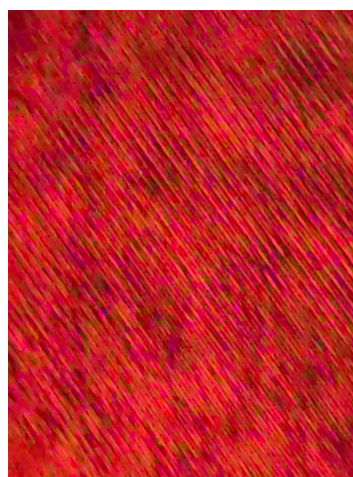


图 11: 斜条纹

利用空间滤波技术可以成功的改变图像的结构.

3 相干滤波

2.2.3 水平狭缝

我们使用水平狭缝得到下图的竖直条纹10. 如6的 (b) 所示.

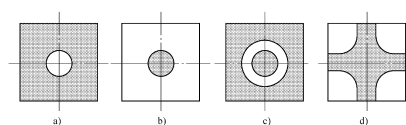


图 12: 二元振幅滤波器

3.1 低通滤波——消除图像上周期性网格

3.1.2 没有方格的光——滤波

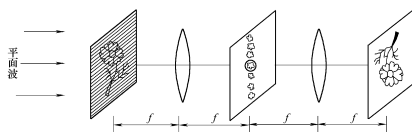


图 13: 低通滤波

网点图像复振幅分布:

$$f_s(x_1, y_1) = \text{comb}\left(\frac{x_1}{X}\right) \text{comb}\left(\frac{y_1}{Y}\right) f(x_1, y_1)$$

comb 函数表示周期性的采样结构 (网格)

$f(x_1, y_1)$ 是原始图像 (如14)

X, Y 是网格在 x 和 y 方向上的周期

经过傅里叶变换, 频谱面上得到:

$$F_s(f_x, f_y) = XY \text{comb}(Xf_x) \text{comb}(Yf_y) \otimes F(f_x, f_y)$$

$F(f_x, f_y)$ 是原始图像的频谱.

$\text{comb}(Xf_x) \text{comb}(Yf_y)$ 表示网格的频谱, 是一个在频率空间中的周期性点阵.

“ $\otimes$ ”表示卷积, 意味着原始图像的频谱在频率域中被周期性复制.



图 15: 没有方格的光

未放置12的 a 的时候成像为14. 放置12的 a, 在像面上, 网格的高频信息消失, 网格图案被“抹掉”; 而文字的低频信息被保留, 仍然成像. 如15所示.

3.2 高通滤波——用于增强边缘

3.2.1 没有边界的”十”字-未滤波

3.1.1 有方格的光-未滤波

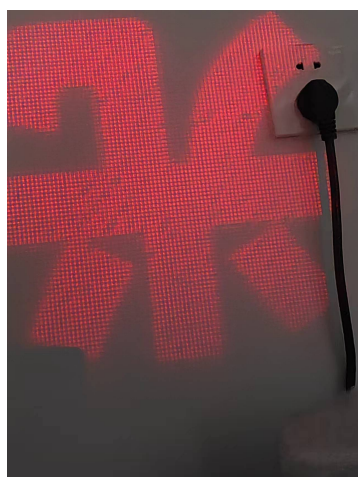


图 14: 有方格的光

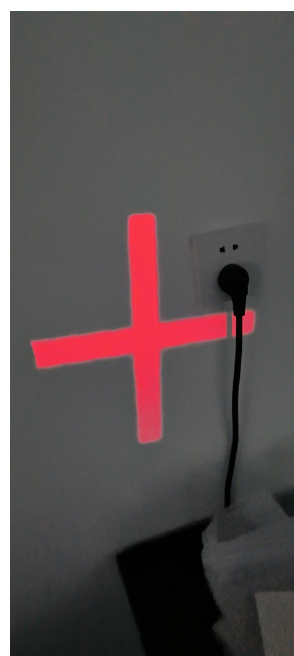


图 16: 没有边界的”十”字

网格的周期性结构 (高频) 与文字的连续结构 (低频) 同时成像, 因此图像上既有文字也有网格.

图像16看起来模糊, 没有明显边界, 是因为它主要包含低频信息, 缺乏高频的边缘细节.

3.2.2 有边界的”十”字—滤波



图 17: 有边界的”十”字

图像17中高通滤波器阻挡了中心低频光，只让高频光通过，导致图像中的大面积均匀区域（低频）变暗或消失，图像的边缘部分（高频）被突出显示，因此“+”字的边界变得清晰可见。

网格的频谱：网格是周期结构，其空间频率是离散的，对应的频谱是分立的高频亮点（分布在频谱面的特定位置）。字样的频谱：字样是非周期结构，其空间频率是连续的，对应的频谱是从低频（中心）到高频（边缘）的连续分布（低频分量决定字样的整体轮廓，高频分量决定细节）。高通滤波器是一个中心带不透明小圆屏的透明膜片（如12的 b 所示），其功能在于滤去低频成分，以增强像的边缘，提高对模糊图像的识别能力，或实现对比度的反转。